



中华人民共和国国家标准

GB/T 21237—2026

代替 GB/T 21237—2018, GB/T 30060—2013, GB/T 34207—2017, GB/T 37599—2019

石油天然气输送管用宽厚钢板

Wide and heavy plate for line pipe of petroleum and natural gas

2026-05-25 发布

2026-12-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言.....Ⅲ

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义.....2

4 分类、牌号表示方法和代号.....2

5 订货内容.....4

6 制造工艺.....4

7 技术要求.....5

8 试验方法.....15

9 检验规则.....16

10 包装、标志和质量证明书.....16

附录 A（规范性） 抗酸性钢板.....17

附录 B（规范性） 海底管道用钢板.....20

附录 C（规范性） 管件用钢板.....23

附录 D（规范性） 抗大变形钢板.....26

附录 E（规范性） 感应加热弯管用钢板.....28

附录 F（规范性） 站场钢管用钢板.....30

附录 G（规范性） 针状铁素体型管线钢带状组织评定方法.....32

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 21237—2018《石油天然气输送管用宽厚钢板》、GB/T 30060—2013《石油天然气输送管用钢板》、GB/T 34207—2017《海底管线用宽厚钢板》、GB/T 37599—2019《石油天然气输送管用抗酸性宽厚钢板》。本文件以 GB/T 21237—2018 为主，整合了 GB/T 30060—2013、GB/T 34207—2017 和 GB/T 37599—2019 的内容。与 GB/T 21237—2018 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了钢板的厚度范围(见第 1 章,2018 年版的第 1 章)；
- b) 增加了按制管后输送介质的分类(见 4.1.2),更改了按产品用途的分类(见 4.1.3,2018 年版的 3.1.2)；
- c) 增加了抗酸性钢板、海底管道用钢板、管件用钢板、抗大变形钢板、感应加热弯管用钢板及站场钢管用钢板的牌号表示方法(见 4.2)；
- d) 更改了 L450M/X65M、L485M/X70M、L555M/X80M 牌号磷的化学成分(见表 3,2018 年版的表 3)；
- e) 增加了对抗酸性钢板、海底管道用钢板、管件用钢板、抗大变形钢板、感应加热弯管用钢板及站场钢管用钢板的钢的化学成分规定(见 7.1.2~7.1.7)；
- f) 增加了对抗酸性钢板、海底管道用钢板、管件用钢板、抗大变形钢板、感应加热弯管用钢板及站场钢管用钢板碳当量的规定(见 7.2.3~7.2.8)；
- g) 增加了对抗酸性钢板、海底管道用钢板、管件用钢板、抗大变形钢板、感应加热弯管用钢板及站场钢管用钢板冲击试验结果的规定(见 7.3.2.2~7.3.2.7)；
- h) 增加了对钢板落锤撕裂试验的规定(见 7.3.3)；
- i) 更改了减薄落锤试样试验温度(见表 8,2018 年版的表 8)；
- j) 增加了对抗酸性钢板、海底管道用钢板、管件用钢板、抗大变形钢板、感应加热弯管用钢板及站场钢管用钢板硬度的规定(见 7.3.4.2~7.3.4.7)；
- k) 增加了对抗酸性钢板、海底管道用钢板、管件用钢板、抗大变形钢板、感应加热弯管用钢板及站场钢管用钢板晶粒度的规定(见表 10)；
- l) 增加了对抗酸性钢板、海底管道用钢板、管件用钢板、抗大变形钢板、感应加热弯管用钢板及站场钢管用钢板非金属夹杂物的规定(见表 11)；
- m) 更改了对钢板带状组织的规定(见 7.4.3,2018 年版的 6.8)；
- n) 增加了超声检验(见 7.5)；
- o) 增加了对抗酸性钢板、海底管道用钢板、管件用钢板、抗大变形钢板、感应加热弯管用钢板及站场钢管用钢板尺寸、外形、重量及允许偏差的规定(见 7.7.1)；
- p) 更改了其他要求(见 7.8,2018 年版的 6.10)；
- q) 增加了超声检验、HIC、SSC、应变时效冲击、CTOD 的检验项目、取样数量、取样方法、取样位置和检验方法(见表 12)；
- r) 增加了对各类型钢板检验项目的规定(见表 13)；
- s) 增加了对钢板 HIC 和 SSC 的复验级判定规则的规定(见 9.5)；
- t) 增加了对抗酸性钢板、海底管道用钢板、管件用钢板、抗大变形钢板、感应加热弯管用钢板及

站场钢管用钢板的详细规定(见附录 A~附录 F);

u) 增加了针状铁素体型管线钢带状组织评定方法(见附录 G)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国钢铁工业协会提出。

本文件由全国钢标准化技术委员会(SAC/TC 183)归口。

本文件起草单位:首钢集团有限公司、南京钢铁股份有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、冶金工业信息标准研究院、河北普阳钢铁有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、安阳钢铁集团有限责任公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、敬业(营口)中板有限公司、铜陵市旋力特殊钢有限公司、建湖县鸿达阀门管件有限公司。

本文件主要起草人:李少坡、余威、姜金星、李中平、孙梦寒、陈科晓、边育秀、娄军魁、孙宪进、罗静、赵和明、王道远、秦丽晔、丁文华、杜海军、徐吉尤、张维旭、高东风、刘昕梅、管刘辉、赵乾、冯岩、曲之国、陶传俊、吴启春、樊艳秋、李倩、田子健、陈佳一。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——1997年首次发布为 GB/T 21237—1997,2007年第一次修订,2018年第二次修订;

——本次为第三次修订,并入了 GB/T 30060—2013《石油天然气输送管件用钢板》、GB/T 34207—2017《海底管线用宽厚钢板》、GB/T 37599—2019《石油天然气输送管用抗酸性宽厚钢板》的内容。

石油天然气输送管用宽厚钢板

1 范围

本文件规定了石油、天然气输送管用宽厚钢板的分类、牌号表示方法和代号、订货内容、制造工艺、技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志和质量证明书。

本文件适用于厚度为 6 mm~90 mm 的热轧宽厚钢板(以下简称“钢板”),主要用于制造在常规环境及酸性、海底、站场等特殊环境下的石油天然气输送钢管(包含感应加热弯管)和管件。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 223(所有部分) 钢铁及合金化学分析方法
- GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第 1 部分:室温试验方法
- GB/T 229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法
- GB/T 232 金属材料 弯曲试验方法
- GB/T 247 钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般要求
- GB/T 709—2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
- GB/T 2970 厚钢板超声检测方法
- GB/T 2975 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备
- GB/T 4157—2017 金属在硫化氢环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法
- GB/T 4160 钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法)
- GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)
- GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第 1 部分:试验方法
- GB/T 6394 金属平均晶粒度测定方法
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8363 钢材 落锤撕裂试验方法
- GB/T 8650—2015 管线钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法
- GB/T 10561—2023 钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法
- GB/T 14977 热轧钢板表面质量的一般要求
- GB/T 17505 钢及钢产品 交货一般技术要求
- GB/T 20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法
- GB/T 20123 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)
- GB/T 20125 低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
- GB/T 21143 金属材料 准静态断裂韧度的统一试验方法
- GB/T 34474 钢中带状组织的评定方法
- GB/T 42662 钢管无损检测 焊接钢管用钢带/钢板分层缺欠的自动超声检测

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类、牌号表示方法和代号

4.1 分类

4.1.1 按质量等级分为：

- a) 质量等级 1(PSL1)；
- b) 质量等级 2(PSL2)。

4.1.2 按制管后输送介质分为：

- a) 天然气输送管用钢板；
- b) 石油输送管用钢板。

4.1.3 按产品用途分为：

- a) 常规用钢板；
- b) 抗酸性钢板；
- c) 海底管道用钢板；
- d) 管件用钢板；
- e) 抗大变形钢板；
- f) 感应加热弯管用钢板；
- g) 站场用钢板。

4.1.4 按交货状态分为：

- a) 热轧(R)；
- b) 正火、正火轧制(N)；
- c) 热机械轧制(M)；
- d) 淬火+回火(Q)。

4.1.5 按边缘状态分为：

- a) 切边(EC)；
- b) 不切边(EM)。

4.2 牌号表示方法

4.2.1 常规用钢的牌号由代表输送管线的“Line”首位英文大写字母、规定总延伸强度最小值、代表交货状态的字母代号(仅适用于 PSL2 质量等级)组成。

示例：L415M。

L ——代表输送管线“Line”首位英文大写字母；

415——代表规定总延伸强度最小值,单位为兆帕(MPa)；

M ——代表交货状态为热机械轧制状态。

4.2.2 除 4.2.1 命名外,常规用钢牌号也可由代表管线钢的“X”、规定总延伸强度最小值、代表交货状态的字母代号(仅适用于 PSL2 质量等级)组成。

示例：X60M。

X ——代表管线钢；

60——代表规定总延伸强度最小值,单位为千磅力每平方英寸(ksi)；

M ——代表交货状态为热机械轧制状态。

注1：钢级A和钢级B牌号中不包括规定总延伸强度最小值。

注2：1 ksi≈6.895 MPa。

- 4.2.3 对于抗酸性钢板,在 4.2.1 和 4.2.2 规定的牌号之后增加代表酸的“Sour”首位英文大写字母 S,如 L415MS/X60MS。具体牌号见附录 A。
- 4.2.4 对于海底管道用钢板,在 4.2.1 和 4.2.2 规定的牌号之后增加代表海底的“Offshore”首位英文大写字母 O,如 L415MO/X60MO。具体牌号见附录 B。
- 4.2.5 对于管件用钢板,在 4.2.1 和 4.2.2 规定的牌号(无交货状态代号)之后增加代表管件的“Pipe Fittings”首位英文大写字母“PF”,如 L415PF/X60PF。具体牌号见附录 C。
- 4.2.6 对于抗大变形钢板,在 4.2.1 和 4.2.2 规定的牌号(无交货状态代号)之后增加代表抗大变形的“High Deformability”首位英文大写字母“HD”,如 L485HD/X70HD。具体牌号见附录 D。
- 4.2.7 对于感应加热弯管用钢板,在 4.2.1 和 4.2.2 规定的牌号(无交货状态代号)之后增加代表弯管用途的“弯”字汉语拼音首字母“W”,如 L415W/X60W。具体牌号见附录 E。
- 4.2.8 对于站场钢管用钢板,在 4.2.1 和 4.2.2 规定的牌号(无交货状态代号)之后增加代表站场钢管用途的“站”字汉语拼音首字母“Z”,如 L415Z/X60Z。具体牌号见附录 F。
- 4.2.9 钢的用途、质量等级、交货状态、牌号和厚度范围见表 1。

表 1 钢的用途、质量等级、交货状态、牌号和厚度范围

用途	质量等级	交货状态	牌 号	厚度范围 mm
常规用钢板	PSL1	热轧、正火、正火轧制	L210/A	6~50
		热轧、正火、正火轧制、热机械轧制	L245/B、L290/X42、L320/X46、L360/X52、L390/X56、L415/X60、L450/X65、L485/X70	
	PSL2	热轧	L245R/BR、L290R/X42R	
		正火、正火轧制	L245N/BN、L290N/X42N、L320N/X46N、L360N/X52N、L390N/X56N、L415N/X60N	
		淬火加回火	L245Q/BQ、L290Q/X42Q、L320Q/X46Q、L360Q/X52Q、L390Q/X56Q、L415Q/X60Q、L450Q/X65Q、L485Q/X70Q、L555Q/X80Q	
		热机械轧制	L245M/BM、L290M/X42M、L320M/X46M、L360M/X52M、L390M/X56M、L415M/X60M、L450M/X65M、L485M/X70M、L555M/X80M、L625M/X90M、L690M/X100M、L830M/X120M	
抗酸性钢板	PSL2	正火	L245NS/BNS、L290NS/X42NS、L320NS/X46NS、L360NS/X52NS	6~50
		淬火加回火	L245QS/BQS、L290QS/X42QS、L320QS/X46QS、L360QS/X52QS、L390QS/X56QS、L415QS/X60QS、L450QS/X65QS、L485QS/X70QS	
		热机械轧制	L245MS/BMS、L290MS/X42MS、L320MS/X46MS、L360MS/X52MS、L390MS/X56MS、L415MS/X60MS、L450MS/X65MS、L485MS/X70MS	

表 1 钢的用途、质量等级、交货状态、牌号和厚度范围（续）

用途	质量等级	交货状态	牌 号	厚度范围 mm
海底管道用钢板	PSL2	热机械轧制	L245MO/BMO、L290MO/X42MO、L320MO/X46MO、 L360MO/X52MO、L390MO/X56MO、 L415MO/X60MO、L450MO/X65MO、 L485MO/X70MO、L555MO/X80MO	6~50
管件用钢板	PSL2	热轧、热机械轧制	L245PF/BPF、L290PF/X42PF、L320PF/X46PF、 L360PF/X52PF、L390PF/X56PF、L415PF/X60PF、 L450PF/X65PF、L485PF/X70PF、L555PF/X80PF	6~90
抗大变形钢板	PSL2	热机械轧制	L485HD/X70HD、L555HD/X80HD	6~50
感应加热弯管用 钢板	PSL2	热轧、热机械轧制	L245W/BW、L290W/X42W、L320W/X46W、 L360W/X52W、L390W/X56W、L415W/X60W、 L450W/X65W、L485W/X70W、L555W/X80W	6~50
站场钢管用钢板	PSL2	热轧、热机械轧制	L245Z/BZ、L290Z/X42Z、L320Z/X46Z、L360Z/X52Z、 L390Z/X56Z、L415Z/X60Z、L450Z/X65Z、 L485Z/X70Z、L555Z/X80Z	6~50

5 订货内容

按本文件订货的合同或订单至少包括下列内容：

- a) 本文件编号；
- b) 质量等级；
- c) 牌号；
- d) 尺寸、外形及允许偏差；
- e) 交货状态；
- f) 重量；
- g) 边缘状态；
- h) 拉伸、冲击、落锤的试样方向；
- i) 输送介质；
- j) 用途；
- k) 特殊要求。

6 制造工艺

6.1 冶炼方法

钢应采用转炉或电炉冶炼。对于 PSL2 质量等级钢，应经炉外精炼，且对 L485/X70 及以上级别应经真空脱气处理。除非需方有要求，冶炼方法由供方选择。

6.2 交货状态

钢板交货状态见表 1。

7 技术要求

7.1 化学成分

7.1.1 常规用 PSL1、PSL2 钢的化学成分(熔炼和-product 分析)应符合表 2 和表 3 的规定。

表 2 常规用 PSL1 钢的化学成分(熔炼和-product 分析)

牌号	化学成分 ^{a、g} (质量分数)						
	%						
	C ^b	Mn ^b	P	S	V	Nb	Ti
	不大于						
L210/A	0.22	0.90	0.030	0.030	—	—	—
L245/B	0.26	1.20	0.030	0.030	c,d	c,d	d
L290/X42	0.26	1.30	0.030	0.030	d	d	d
L320/X46	0.26	1.40	0.030	0.030	d	d	d
L360/X52	0.26	1.40	0.030	0.030	d	d	d
L390/X56	0.26	1.40	0.030	0.030	d	d	d
L415/X60	0.26 ^e	1.40 ^e	0.030	0.030	f	f	f
L450/X65	0.26 ^e	1.45 ^e	0.030	0.030	f	f	f
L485/X70	0.26 ^e	1.65 ^e	0.030	0.030	f	f	f
^a 铜最大含量 0.50%;镍最大含量 0.50%;铬最大含量 0.50%;钼最大含量 0.15%。 ^b 碳含量比规定最大碳含量每降低 0.01%,锰含量则允许比规定最大锰含量高 0.05%,但对 L245/B、L290/X42、L320/X46 和 L360/X52,锰含量最大不应超过 1.65%;L390/X56、L415/X60 和 L450/X65 锰含量最大不应超过 1.75%;L485/X70 锰含量最大不应超过 2.00%。 ^c 除另有协议外,铌、钒含量之和不应大于 0.06%。 ^d 铌、钒、钛含量之和不应大于 0.15%。 ^e 除另有协议外。 ^f 除另有协议外,铌、钒、钛含量之和不应大于 0.15%。 ^g 除非另有规定,否则不应有意加入硼,残余硼含量不应大于 0.001%。							

表 3 常规用 PSL2 钢的化学成分(熔炼和-product 分析)

牌号	化学成分(质量分数)								
	%								
	C ^a	Si	Mn ^a	P	S	V	Nb	Ti	其他
	不大于								
L245R/BR	0.24	0.40	1.20	0.025	0.015	b	b	0.04	d,j
L290R/X42R	0.24	0.40	1.20	0.025	0.015	0.06	0.05	0.04	d,j
L245N/BN	0.24	0.40	1.20	0.025	0.015	b	b	0.04	d,j
L290N/X42N	0.24	0.40	1.20	0.025	0.015	0.06	0.05	0.04	d,j
L320N/X46N	0.24	0.40	1.40	0.025	0.015	0.07	0.05	0.04	c,d,j
L360N/X52N	0.24	0.45	1.40	0.025	0.015	0.10	0.05	0.04	c,d,j

表 3 常规用 PSL2 钢的化学成分（熔炼和产品分析）（续）

牌号	化学成分(质量分数)								
	%								
	C ^a	Si	Mn ^a	P	S	V	Nb	Ti	其他
不大于									
L390N/X56N	0.24	0.45	1.40	0.025	0.015	0.10 ^e	0.05	0.04	c,d,j
L415N/X60N	0.24 ^e	0.45 ^e	1.40 ^e	0.025	0.015	0.10 ^e	0.05 ^e	0.04 ^e	f,g,j
L245Q/BQ	0.18	0.45	1.40	0.025	0.015	0.05	0.05	0.04	d,j
L290Q/X42Q	0.18	0.45	1.40	0.025	0.015	0.05	0.05	0.04	d,j
L320Q/X46Q	0.18	0.45	1.40	0.025	0.015	0.05	0.05	0.04	d,j
L360Q/X52Q	0.18	0.45	1.50	0.025	0.015	0.05	0.05	0.04	d,j
L390Q/X56Q	0.18	0.45	1.50	0.025	0.015	0.07	0.05	0.04	c,d,j
L415Q/X60Q	0.18 ^e	0.45 ^e	1.70 ^e	0.025	0.015	f	f	f	g,j
L450Q/X65Q	0.18 ^e	0.45 ^e	1.70 ^e	0.025	0.015	f	f	f	g,j
L485Q/X70Q	0.18 ^e	0.45 ^e	1.80 ^e	0.025	0.015	f	f	f	g,j
L555Q/X80Q	0.18 ^e	0.45 ^e	1.90 ^e	0.025	0.015	f	f	f	h,i
L245M/BM	0.22	0.45	1.20	0.025	0.015	0.05	0.05	0.04	d,j
L290M/X42M	0.22	0.45	1.30	0.025	0.015	0.05	0.05	0.04	d,j
L320M/X46M	0.22	0.45	1.30	0.025	0.015	0.05	0.05	0.04	d,j
L360M/X52M	0.22	0.45	1.40	0.025	0.015	c	c	c	d,j
L390M/X56M	0.22	0.45	1.40	0.025	0.015	c	c	c	d,j
L415M/X60M	0.12 ^e	0.45 ^e	1.60 ^e	0.025	0.015	f	f	f	g,j
L450M/X65M	0.12 ^e	0.45 ^e	1.60 ^e	0.020	0.015	f	f	f	g,j
L485M/X70M	0.12 ^e	0.45 ^e	1.70 ^e	0.020	0.015	f	f	f	g,j
L555M/X80M	0.12 ^e	0.45 ^e	1.85 ^e	0.020	0.015	f	f	f	h,j
L625M/X90M	0.10 ^e	0.55 ^e	2.10 ^e	0.020	0.010	f	f	f	h,j
L690M/X100M	0.10 ^e	0.55 ^e	2.10 ^e	0.020	0.010	f	f	f	h,i
L830M/X120M	0.10 ^e	0.55 ^e	2.10 ^e	0.020	0.010	f	f	f	h,i
^a 碳含量比规定最大碳含量每降低 0.01%，则允许锰含量比规定值提高 0.05%，但对 L245/B、L290/X42、L320/X46 和 L360/X52，锰含量最大不应超过 1.65%；L390/X56、L415/X60 和 L450/X65 锰含量最大不应超过 1.75%；L485/X70、L555/X80 锰含量最大不应超过 2.00%；L625/X90、L690/X100 和 L830/X120 锰含量最大不应超过 2.20%。									
^b 除另有协议外，铌、钒含量之和不应大于 0.06%。									
^c 铌、钒、钛含量之和不应大于 0.15%。									
^d 除另有协议外，铜最大含量 0.50%，镍最大含量 0.30%，铬最大含量 0.30%，钼最大含量 0.15%。									
^e 除另有协议外。									
^f 除另有协议外，铌、钒、钛含量之和不应大于 0.15%。									
^g 除另有协议外，铜最大含量 0.50%，镍最大含量 0.50%，铬最大含量 0.50%，钼最大含量 0.50%。									
^h 除另有协议外，铜最大含量 0.50%，镍最大含量 1.00%，铬最大含量 0.50%，钼最大含量 0.50%。									
ⁱ 硼含量不大于 0.004%。									
^j 除另有协议外，不应有意添加硼，残余硼含量不应大于 0.001%。									

- 7.1.2 抗酸性钢板的钢的化学成分(熔炼和-product分析)应符合表 A.1 的规定。
- 7.1.3 海底管道用钢板的钢的化学成分(熔炼和-product分析)应符合表 B.1 的规定。
- 7.1.4 管件用钢板的钢的化学成分(熔炼和-product分析)应符合表 C.1 的规定。
- 7.1.5 抗大变形钢板的钢的化学成分(熔炼和-product分析)应符合表 D.1 的规定。
- 7.1.6 感应加热弯管用钢板的钢的化学成分(熔炼和-product分析)应符合表 E.1 的规定。
- 7.1.7 站场钢管用钢板的钢的化学成分(熔炼和-product分析)应符合表 F.1 的规定。
- 7.1.8 当钢板厚度大于 25.0 mm 时,其化学成分可由供需双方协商确定。
- 7.1.9 供方可只提供熔炼分析及基于熔炼分析的碳当量,但应保证满足产品分析要求,当用户需要提供产品分析结果时,由双方协商确定。
- 7.1.10 根据需方要求,经供需双方协商并在合同中注明,可提供规定介于本文件规定的两个连续牌号之间的中间牌号,其化学成分应依照协议并与本文件规定的两个连续牌号的规定协调一致。

7.2 碳当量

7.2.1 碳当量应按下列方法计算。

a) 当碳含量不大于 0.12% 时,碳当量(CE_{Pcm})按式(1)计算:

$$CE_{Pcm} = C + \frac{Si}{30} + \frac{Mn + Cu + Cr}{20} + \frac{Ni}{60} + \frac{Mo}{15} + \frac{V}{10} + 5B \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中:
 $C, Si, Mn, Cu, Cr, Ni, Mo, V, B$ ——化学元素符号表示该元素的质量分数。
当熔炼分析硼含量小于 0.0005% 时,在计算 CE_{Pcm} 时,可将硼含量视为 0。

b) 当碳含量大于 0.12% 时,碳当量(CE_{IIW})按式(2)计算:

$$CE_{IIW} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Cu + Ni}{15} \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:
 C, Mn, Cu, Cr, Ni, Mo, V ——化学元素符号表示该元素的质量分数。

7.2.2 常规用 PSL2 各牌号钢板的碳当量应符合表 4 的规定。

表 4 常规用 PSL2 钢板碳当量

牌号	碳当量 ^a w %	
	CE_{IIW} 小于或等于	CE_{Pcm} 小于或等于
L245R/BR	0.43	0.25
L290R/X42R	0.43	0.25
L245N/BN	0.43	0.25
L290N/X42N	0.43	0.25
L320N/X46N	0.43	0.25
L360N/X52N	0.43	0.25
L390N/X56N	0.43	0.25
L415N/X60N	协商	

表 4 常规用 PSL2 钢板碳当量 (续)

牌号	碳当量 ^a	
	w %	
	CE_{IIW} 小于或等于	CE_{Pcm} 小于或等于
L245Q/BQ	0.43	0.25
L290Q/X42Q	0.43	0.25
L320Q/X46Q	0.43	0.25
L360Q/X52Q	0.43	0.25
L390Q/X56Q	0.43	0.25
L415Q/X60Q	0.43	0.25
L450Q/X65Q	0.43	0.25
L485Q/X70Q	0.43	0.25
L555Q/X80Q	协商	
L245M/BM	0.43	0.25
L290M/X42M	0.43	0.25
L320M/X46M	0.43	0.25
L360M/X52M	0.43	0.25
L390M/X56M	0.43	0.25
L415M/X60M	0.43	0.25
L450M/X65M	0.43	0.25
L485M/X70M	0.43	0.25
L555M/X80M	0.43 ^b	0.25
L625M/X90M	—	0.25
L690M/X100M	—	0.25
L830M/X120M	—	0.25
^a 碳含量大于 0.12% 时, CE_{IIW} 适用; 碳含量不大于 0.12% 时, CE_{Pcm} 适用。		
^b 除另有协议外。		

- 7.2.3 抗酸性钢板的碳当量应符合表 A.1 的规定。
- 7.2.4 海底管道用钢板的碳当量应符合表 B.1 的规定。
- 7.2.5 管件用钢板的碳当量应符合表 C.2 的规定。
- 7.2.6 抗大变形钢板的碳当量应符合表 D.1 的规定。
- 7.2.7 感应加热弯管用钢板的碳当量应符合表 E.1 的规定。
- 7.2.8 站场钢管用钢板的碳当量应符合表 F.1 的规定。

7.3 力学和工艺性能

7.3.1 拉伸和弯曲性能

7.3.1.1 对介于本文件规定的两个连续牌号之间的且规定总延伸强度高于 L290/X42 的中间牌号,其拉伸和弯曲性能由供需双方协商确定。

7.3.1.2 常规用 PSL1、PSL2 钢板的拉伸和弯曲性能应符合表 5 和表 6 的规定。

表 5 常规用 PSL1 钢板的拉伸和弯曲性能

牌 号	拉伸性能 ^{a, b}			弯曲性能 ^d	
	规定总延伸强度 $R_{t0.5}$ MPa 不小于	抗拉强度 R_m MPa 不小于	断后伸长率 ^c % 不小于		180°横向弯曲
			$A_{50\text{ mm}}$	A	
L210/A	210	335	见 7.3.1.9	25	$D=2a$
L245/B	245	415		21	
L290/X42	290	415		21	
L320/X46	320	435		20	
L360/X52	360	460		19	
L390/X56	390	490		18	
L415/X60	415	520		17	
L450/X65	450	535		17	
L485/X70	485	570		16	
^a 拉伸试样由需方确定试样方向,并应在合同中注明,未注明时,采用横向试样。 ^b 需方在选用表中牌号时,供需双方可协商确定不同的规定总延伸强度和抗拉强度。 ^c 一般检验 $A_{50\text{ mm}}$,当用户有特殊要求时,也可检验 A。当发生争议时,以标距为 50 mm、宽度为 38 mm 的矩形试样进行仲裁。 ^d D 为弯曲压头直径, a 为试样厚度,采用不减薄试样时,试样厚度为产品的公称厚度。弯曲试验后,试样的外表面上不应出现裂纹。					

表 6 常规用 PSL2 钢板的拉伸和弯曲性能

牌 号	拉伸性能 ^{a,b}				弯曲性能 ^c	
	规定总延伸强度 ^c $R_{t0.5}$ MPa	抗拉强度 R_m MPa	屈强比 $R_{t0.5}/R_m$ 不大于	断后伸长率 ^d % 不小于		180° 横向弯曲
				$A_{50\text{ mm}}$	A	
L245R/BR、L245N/BN、L245Q/BQ、 L245M/BM	245~450	415~655	0.90	见 7.3.1.9	21	$D=2a$
L290R/X42R、L290N/X42N、 L290Q/X42Q、L290M/X42M	290~495	415~655	0.90		21	$D=2a$
L320N/X46N、L320Q/X46Q、 L320M/X46M	320~525	435~655	0.90		20	$D=2a$

表 6 常规用 PSL2 钢板的拉伸和弯曲性能（续）

牌 号	拉伸性能 ^{a,b}					弯曲性能 ^c
	规定总延伸强度 ^c $R_{t0.5}$ MPa	抗拉强度 R_m MPa	屈强比 $R_{t0.5}/R_m$ 不大于	断后伸长率 ^d %		180° 横向弯曲
				不小于		
				$A_{50\text{ mm}}$	A	
L360N/X52N、L360Q/X52Q、 L360M/X52M	360~530	460~760	0.90	见 7.3.1.9	19	$D=2a$
L390N/X56N、L390Q/X56Q、 L390M/X56M	390~545	490~760	0.90		18	$D=2a$
L415N/X60N、L415Q/X60Q、 L415M/X60M	415~565	520~760	0.92		17	$D=2a$
L450Q/X65Q、L450M/X65M	450~600	535~760	0.92		17	$D=2a$
L485Q/X70Q、L485M/X70M	485~635	570~760	0.92		16	$D=2a$
L555Q/X80Q、L555M/X80M	555~705	625~825	0.93		15	$D=2a$
L625M/X90M	625~775	695~915	0.95		协商	协商
L690M/X100M	690~840	760~990	0.97			
L830M/X120M	830~1 050	915~1 145	0.99			
^a 拉伸试样由需方确定试样方向,并应在合同中注明,未注明时,采用横向试样。 ^b 需方在选用表中牌号时,供需双方可协商确定不同的规定总延伸强度、抗拉强度和屈强比。 ^c 对于 L625/X90 及其以上级别,规定塑性延伸强度($R_{p0.2}$)适用。 ^d 一般检验 $A_{50\text{ mm}}$,当用户有要求时,也可检验 A 。当发生争议时,以标距为 50 mm、宽度为 38 mm 的矩形试样进行仲裁。 ^e D 为弯曲压头直径, a 为试样厚度,采用不减薄试样时,试样厚度为产品的公称厚度。弯曲试验后,试样的外表面上不应出现裂纹。						

- 7.3.1.3 抗酸性钢板的拉伸和弯曲性能应符合表 A.2 的规定。
- 7.3.1.4 海底管道用钢板的拉伸和弯曲性能应符合表 B.2 的规定。
- 7.3.1.5 管件用钢板拉伸和弯曲性能应符合表 C.3 的规定。
- 7.3.1.6 抗大变形钢板的横向和纵向拉伸与弯曲性能应符合表 D.2、表 D.3 的规定。
- 7.3.1.7 感应加热弯管用钢板的拉伸和弯曲性能应符合表 E.2 的规定。
- 7.3.1.8 站场钢管用钢板的拉伸和弯曲性能应符合表 F.2 的规定。
- 7.3.1.9 表 5 和表 6 中,标距为 50 mm 时断后伸长率最小值按式(3)计算:

$$A_{50\text{ mm}} = 1\,940 \frac{A_{\text{xc}}^{0.2}}{R_m^{0.9}} \dots\dots\dots (3)$$

式中:

- $A_{50\text{ mm}}$ ——断后伸长率最小值,%;
- R_m ——规定的最小抗拉强度,单位为兆帕(MPa);
- A_{xc} ——拉伸试样原始横截面积,单位为平方毫米(mm²),具体如下所示:
- a) 对于圆棒试样,直径为 12.7 mm 和 8.9 mm 的试样 A_{xc} 为 130 mm²;直径为 6.4 mm 的试样 A_{xc} 为 65 mm²;
- b) 对于全厚度矩形试样,取 a)485 mm² 和 b)试样截面积(公称厚度×试样宽度)两者中的较小

者,修约到最接近的 10 mm²。

7.3.1.10 拉伸试验采用宽度为 38 mm 的全厚度矩形试样,当试验机能力不足时,也可采用圆棒试样测定。当采用圆棒试样时,标距长度内的直径可为 12.7 mm、8.9 mm、6.4 mm。

7.3.2 夏比(V 型缺口)冲击

7.3.2.1 常规用 PSL2 钢板,夏比(V 型缺口)冲击试验结果应符合表 7 的规定。

表 7 冲击和落锤撕裂试验

牌 号	－20 ℃夏比(V 型缺口)冲击试验(横向)				－10 ℃落锤撕裂试验(DWTT)(横向)												
	冲击吸收能量, KV_8 J 不小于	剪切断面率 SFA % 不小于				剪切面积百分数 SA % 不小于											
		输油		输气		输油		输气									
		单值	均值	单值	均值	单值	均值	单值	均值								
L245R/BR、L245N/BN、L245Q/BQ、 L245M/BM	80	—	—	—	—	—	—	—	—								
L290R/X42R、L290N/X42N、 L290Q/X42Q、L290M/X42M																	
L320N/X46N、L320Q/X46Q、 L320M/X46M	90	70	85	80	90	60	80	70	85								
L360N/X52N、L360Q/X52Q、 L360M/X52M																	
L390N/X56N、L390Q/X56Q、 L390M/X56M	120																
L415N/X60N、L415Q/X60Q、 L415M/X60M																	
L450Q/X65Q、L450M/X65M																	
L485Q/X70Q、L485M/X70M	150																
L555Q/X80Q、L555M/X80M																	
L625M/X90M	180																
L690M/X100M																	
L830M/X120M	协商																

7.3.2.2 抗酸性钢板夏比(V 型缺口)冲击试验结果应符合表 A.3 的规定。

7.3.2.3 海底管道用钢板夏比(V 型缺口)冲击试验结果应符合表 B.3 的规定。

7.3.2.4 管件用钢板夏比(V 型缺口)冲击试验结果应符合表 C.3 的规定。

7.3.2.5 抗大变形钢板夏比(V 型缺口)冲击试验结果应符合表 D.2 的规定。

7.3.2.6 感应加热弯管用钢板夏比(V 型缺口)冲击试验结果应符合表 E.3 的规定。

7.3.2.7 站场钢管用钢板夏比(V 型缺口)冲击试验结果应符合表 F.3 的规定。

7.3.2.8 经供需双方协商确定,并在合同中注明,也可用其他试验温度和冲击吸收能量值。

7.3.2.9 当采用 10.0 mm×10.0 mm×55.0 mm 标准试样做冲击试验时,其冲击吸收能量值应符合表 7、表 A.3、表 B.3、表 C.3、表 D.2、表 E.3、表 F.3 的规定。当钢材不足以制取标准试样时,应采用 7.5 mm×10 mm×55 mm 或 5 mm×10 mm×55 mm 小尺寸试样,冲击吸收能量应分别为不小于规定值的 75% 或 50%,优先采用较大尺寸试样。

7.3.2.10 冲击吸收能量值为一组 3 个试样的平均值,允许有一个试样单个值小于规定值,但不应低于规定值的 75%。

7.3.3 落锤撕裂

7.3.3.1 常规用 PLS2 级钢板,经供需双方协商确定,并在合同中注明,可进行落锤撕裂试验,试验结果符合表 7 的规定。

7.3.3.2 抗酸性钢板应进行落锤撕裂试验,结果应符合表 A.3 的规定。

7.3.3.3 海底管道用钢板应进行落锤撕裂试验,结果应符合表 B.3 的规定。

7.3.3.4 抗大变形钢板应进行落锤撕裂试验,结果应符合表 D.2 的规定。

7.3.3.5 站场钢管用钢板应进行落锤撕裂试验,结果应符合表 F.3 的规定。

7.3.3.6 经供需双方协商确定,并在合同中注明,钢板也可采用其他试验温度进行落锤试验。

7.3.3.7 当钢板厚度大于 25.0 mm 时,其落锤性能可由供需双方协商确定。

7.3.3.8 对于钢板厚度大于 19.0 mm 时,其落锤试样可采用全壁厚试样,也可采用减薄试样,通过机械加工一面或双面减薄厚度至 19.0 mm。被减薄的落锤试样应在表 8 规定温度下进行试验。

表 8 减薄落锤试样试验温度的降低

钢板厚度 mm	试验温度的降低量 ℃
19.0~22.2	6
>22.2~28.6	11
>28.6~39.7	17
>39.7~50	协商

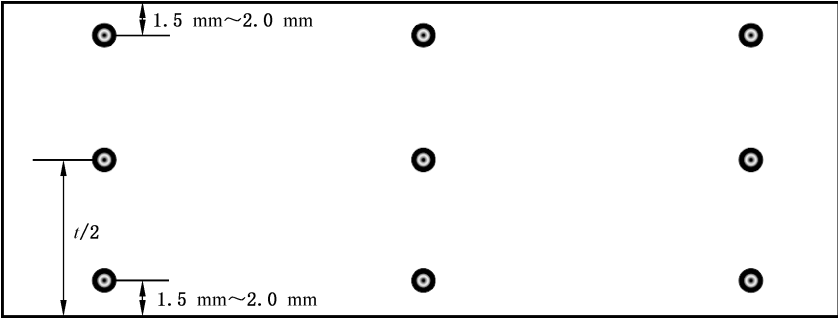
7.3.4 硬度

7.3.4.1 常规用 PSL2 钢板,经供需双方协商确定,并在合同中注明,硬度应符合表 9 的要求。

表 9 常规 PSL2 钢板的硬度

牌 号	维氏硬度 HV10 不大于	牌 号	维氏硬度 HV10 不大于
L245R/BR.L245N/BN.L245Q/BQ.L245M/BM	240	L450Q/X65Q、L450M/X65M	240
L290R/X42R、L290N/X42N、L290Q/X42Q、 L290M/X42M	240	L485Q/X70Q、L485M/X70M	255
L320N/X46N、L320Q/X46Q、L320M/X46M	240	L555Q/X80Q、L555M/X80M	265
L360N/X52N、L360Q/X52Q、L360M/X52M	240	L625M/X90M	285
L390N/X56N、L390Q/X56Q、L390M/X56M	240	L690M/X100M	300
L415N/X60N、L415Q/X60Q、L415M/X60M	240	L830M/X120M	协商

- 7.3.4.2 抗酸性钢板硬度(HV10)不应大于 240。
- 7.3.4.3 海底管道用钢板硬度应符合表 B.4 的规定。
- 7.3.4.4 经供需双方协商确定,并在合同中注明,管件用钢板的硬度应符合表 C.4 的要求。
- 7.3.4.5 抗大变形钢板最大允许硬度由供需双方协商确定。
- 7.3.4.6 感应加热弯管用钢板硬度应符合表 E.2 的规定。
- 7.3.4.7 站场钢管用钢板硬度应符合表 F.2 的规定。
- 7.3.4.8 钢板的硬度试验,应在宽度四分之一处取横面试样,经抛光后按照 GB/T 4340.1 的规定测定 HV10,质量证明书注明平均值,但单值不应超过标准规定的允许值。测定点位置如图 1 所示,试验点至少为 9 点。



标引符号说明：
 t ——钢板厚度。

图 1 维氏硬度点位置

7.4 金相

7.4.1 晶粒度

PSL2 钢板的晶粒度要求应符合表 10 的规定。若供方能保证,经需方同意,可不进行晶粒度检验。

表 10 晶粒度级别

分类		钢级/牌号	晶粒度级别
常规用钢板	石油输送管用钢板	所有钢级	7级或更细
	天然气输送管用钢板	L245/B~L390/X56(钢级)	8级或更细
		L415/X60、L450/X65(钢级)	9级或更细
		L485/X70、L555/X80(钢级)	10级或更细
		L625/X90及以上钢级(钢级)	协商
抗酸性钢板、海底管道用钢板、站场钢管用钢板、感应加热弯管用钢板		L245/B~L390/X56(钢级)	8级或更细
		L415/X60、L450/X65(钢级)	9级或更细
		L485/X70、L555/X80(钢级)	10级或更细
管件用钢板		L245PF/BPF~L390PF/X56PF(牌号)	7级或更细
		L415PF/X60PF、L450PF/X65PF(牌号)	8级或更细
		L485PF/X70PF、L555PF/X80PF(牌号)	9级或更细
抗大变形用钢板		L485HD/X70HD、L555HD/X80HD(牌号)	协商
注：钢级为牌号表示方法中前两部分的组合,体现钢板屈服强度级别。			

7.4.2 非金属夹杂物

PSL2 钢板中 A、B、C、D 类非金属夹杂物级别应符合表 11 的规定。

表 11 非金属夹杂物

分类		A 类		B 类		C 类		D 类	
		细	粗	细	粗	细	粗	细	粗
常规用钢板	石油输送管用钢板	≤2.5	≤2.5	≤2.5	≤2.5	≤2.5	≤2.5	≤2.5	≤2.5
	天然气输送管用钢板	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
抗酸性钢板 海底管道用钢板 管件用钢板 感应加热弯管用钢板 抗大变形用钢板 站场钢管用钢板		≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0

7.4.3 带状组织

7.4.3.1 钢板的带状组织不应大于 3 级。若供方能保证,经需方同意,可不做检验。经供需双方协商确定,并在合同中注明,可对带状组织提出其他要求。

7.4.3.2 对于针状铁素体组织,可采用附录 G 规定的方法进行。其他组织按 GB/T 34474 规定的方法进行。

7.5 超声检验

7.5.1 钢板应按照 GB/T 42662 的规定进行超声检验,钢板距端部 150 mm 及纵边 35 mm 之内不应有分层,其他部位验收级别应符合 U1 的规定。

7.5.2 经供需双方协商,也可采用 GB/T 2970 等其他超声检验方法和验收级别,并在合同中注明。

7.6 表面质量

7.6.1 钢板表面不应有裂纹、结疤、折叠、气泡、夹杂和肉眼可见的分层等对使用有害的缺陷,如有上述缺陷,允许清除,清除的深度不应超过钢板厚度公差之半,但应保证钢板的最小厚度。清除处应光滑无棱角。

7.6.2 钢板表面可有不妨碍检测表面缺陷的薄层氧化铁皮、铁锈、由压入氧化铁皮脱落引起的不显著的表面粗糙、划伤、压痕及其他局部缺欠,但深度不应大于厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度。

7.6.3 不切边交货的钢板,其边缘裂口和其他缺陷,在宽度方向的深度不应大于宽度允许偏差的一半,且应保证钢板的最小宽度。

7.6.4 经供需双方协商确定,按照 GB/T 14977 测定缺陷深度和影响面积。

7.6.5 钢板表面不应焊补。

7.7 尺寸、外形、重量

7.7.1 钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合 GB/T 709—2019 的规定。对于抗酸性、海底管道用、抗大变形钢板,厚度偏差按 GB/T 709—2019 的 B 类执行;对于管件用钢板和感应加热弯管用钢

板,厚度偏差按 GB/T 709—2019 的 C 类执行。

7.7.2 根据需方要求,经供需双方协商确定并在合同中注明,可提供其他尺寸、外形及允许偏差的钢板。

7.8 其他要求

7.8.1 抗酸性钢板

抗酸性钢板的氢致开裂(HIC)试验和硫化氢应力腐蚀试验(SSC)试验应满足 A.3 的要求。

7.8.2 海底管道用钢板

海底管道用钢板的应变时效冲击性能满足 B.2.4 的要求,断裂韧性(CTOD)应满足表 B.3 的要求。

8 试验方法

8.1 钢的化学成分试验方法按 GB/T 223(所有部分)、GB/T 4336、GB/T 20123、GB/T 20125 或其他方法执行,仲裁时由供需双方协商确定。

8.2 钢板的检验项目、试验方法应符合表 12 的规定。

表 12 检验项目、取样数量、取样方法、取样位置和检验方法

序号	检验项目	取样数量	取样方法	取样位置	检验方法
1	化学成分	1/炉	GB/T 20066	—	见 8.1
2	拉伸	1/批	GB/T 2975 和 7.3.1.10	板宽 1/2 处	GB/T 228.1
3	弯曲	1/批	GB/T 2975	板宽 1/4 处	GB/T 232
4	冲击	3/批	GB/T 2975	板宽 1/4 处,试样表面距表面小于 2 mm	GB/T 229
5	落锤撕裂	2/批	GB/T 2975	板宽 1/4 处	GB/T 8363
6	维氏硬度	1/批	GB/T 2975 和 7.3.4.8	板宽 1/4 处	GB/T 4340.1
7	晶粒度	1/批	GB/T 6394	板宽 1/2 处	GB/T 6394
8	非金属夹杂物	1/批	GB/T 10561—2023	板宽 1/2 处	GB/T 10561—2023 的 A 法
9	带状组织	1/批	GB/T 34474	板宽 1/2 处	GB/T 34474 和附录 G
10	超声检验	逐张	—	—	GB/T 42662
11	表面质量	逐张	—	—	目视
12	尺寸、外形	逐张	—	—	适宜的量具
13	HIC	协商	GB/T 8650—2015	协商	见 A.3.1
14	SSC	协商	GB/T 4157—2017	协商	见 A.3.2
15	应变时效冲击	1 次	GB/T 2975	板宽 1/4 处	GB/T 4160
16	CTOD	1 次	GB/T 21143	板宽 1/4 处	GB/T 21143

9 检验规则

- 9.1 钢板的检查和验收由供方技术质量检验部门进行。
- 9.2 各类型钢板检验项目应满足表 13 的要求。

表 13 各类型钢板检验项目

检验项目	常规用钢板		抗酸性钢板	海底管道用钢板	管件用钢板	抗大变形用钢板	感应加热弯管用钢板	站场钢管用钢板
	PSL1	PSL2						
化学成分	○	○	○	○	○	○	○	○
拉伸	○	○	○	○	○	○	○	○
弯曲	○	○	○	○	○	○	○	○
冲击	×	○	○	○	○	○	○	○
落锤撕裂	×	△	○	○	×	○	×	○
维氏硬度	×	△	○	○	△	○	○	○
晶粒度	×	○	○	○	○	○	○	○
非金属夹杂物	×	○	○	○	○	○	○	○
带状组织	×	○	○	○	○	○	○	○
超声检验	×	×	○	○	○	○	○	○
表面质量	○	○	○	○	○	○	○	○
尺寸、外形	○	○	○	○	○	○	○	○
HIC	×	×	○	△	×	×	×	×
SSC	×	×	○	△	×	×	×	×
应变时效冲击	×	×	×	○	×	×	×	×
CTOD	×	×	×	○	×	×	×	×
○——应保证性能的检验项目； △——按需方要求进行的检验项目； ×——本文件未要求进行的检验项目								

- 9.3 钢板应成批验收,每批应由同一牌号、同一熔炼炉号、同一厚度、同一轧制制度、同一热处理制度的钢板组成。每批重量不大于 60 t。
- 9.4 钢板检验项目的取样数量、取样方法和取样位置应符合表 12 的规定。
- 9.5 钢板的 HIC 和 SSC 复验级判定规则由供需双方协商确定,其他检验项目的复验级判定应符合 GB/T 17505 的要求。
- 9.6 力学性能和化学成分试验结果采用修约值比较法,数值修约规则应符合 GB/T 8170 的规定。

10 包装、标志和质量证明书

钢板的包装、标志及质量证明书应符合 GB/T 247 的规定,不应采用冲模(无论冷冲压还是热冲压)标志。

附 录 A
(规范性)
抗酸性钢板

A.1 牌号及化学成分

钢的牌号、化学成分(熔炼分析)及碳当量应符合表 A.1 的规定。

表 A.1 钢的牌号与化学成分

牌号	化学成分(质量分数) %									碳当量 ^a %	
	C ^b	Si	Mn ^b	P	S	V	Nb	Ti	其他 ^{c,d}	CE _{IIW}	CE _{Pcm}
	不大于									不大于	
L245NS/BNS	0.14	0.40	1.35	0.020	0.003 ^e	f	f	0.04	g	0.36	0.19
L290NS/X42NS	0.14	0.40	1.35	0.020	0.003 ^e	0.05	0.05	0.04	—	0.36	0.19
L320NS/X46NS	0.14	0.40	1.40	0.020	0.003 ^e	0.07	0.05	0.04	g	0.38	0.20
L360NS/X52NS	0.16	0.45	1.65	0.020	0.003 ^e	0.10	0.05	0.04	g	0.43	0.22
L245QS/BQS	0.14	0.40	1.35	0.020	0.003 ^e	0.04	0.04	0.04	—	0.34	0.19
L290QS/X42QS	0.14	0.40	1.35	0.020	0.003 ^e	0.04	0.04	0.04	—	0.34	0.19
L320QS/X46QS	0.15	0.45	1.40	0.020	0.003 ^e	0.05	0.05	0.04	—	0.36	0.20
L360QS/X52QS	0.16	0.45	1.65	0.020	0.003 ^e	0.07	0.05	0.04	g	0.39	0.20
L390QS/X56QS	0.16	0.45	1.65	0.020	0.003 ^e	0.07	0.05	0.04	g	0.40	0.21
L415QS/X60QS	0.16	0.45	1.65	0.020	0.003 ^e	0.08	0.05	0.04	g,h,i	0.41	0.22
L450QS/X65QS	0.16	0.45	1.65	0.020	0.003 ^e	0.09	0.05	0.06	g,h,i	0.42	0.22
L485QS/X70QS	0.16	0.45	1.65	0.020	0.003 ^e	0.09	0.05	0.06	g,h,i	0.42	0.22
L245MS/BMS	0.10	0.40	1.25	0.020	0.002 ^e	0.04	0.04	0.04	—	—	0.19
L290MS/X42MS	0.10	0.40	1.25	0.020	0.002 ^e	0.04	0.04	0.04	—	—	0.19
L320MS/X46MS	0.10	0.45	1.35	0.020	0.002 ^e	0.05	0.05	0.04	—	—	0.20
L360MS/X52MS	0.10	0.45	1.45	0.020	0.002 ^e	0.05	0.06	0.04	—	—	0.20
L390MS/X56MS	0.10	0.45	1.45	0.020	0.002 ^e	0.06	0.08	0.04	g	—	0.21
L415MS/X60MS	0.10	0.45	1.45	0.020	0.002 ^e	0.08	0.08	0.06	g,h	—	0.21
L450MS/X65MS	0.10	0.45	1.60	0.020	0.002 ^e	0.10	0.08	0.06	g,h,j	—	0.22
L485MS/X70MS	0.10	0.45	1.60	0.020	0.002 ^e	0.10	0.08	0.06	g,h,j	—	0.22

表 A.1 钢的牌号与化学成分（续）

牌号	化学成分(质量分数)								碳当量 ^a		
	%								%		
	C ^b	Si	Mn ^b	P	S	V	Nb	Ti	其他 ^{c,d}	CE _{IIW}	CE _{Pcm}
不大于								不大于			
^a 碳含量大于0.12%时,CE_{IIW}适用;碳含量不大于0.12%时,CE_{Pcm}适用。 ^b 碳含量比规定最大碳含量每减少0.01%,则允许锰含量比规定最大锰含量增加0.05%,但最大增加量不应超过0.20%。 ^c 全铝含量不大于0.060%;氮含量不大于0.012%;铝氮比不小于2:1(此时不适用钛镇静钢或钛处理钢);铜含量不大于0.35%(经供需双方协商,可不大于0.10%);镍含量不大于0.30%;铬含量不大于0.30%;钼含量不大于0.15%;硼含量不大于0.000 5%。 ^d 若需要人为添加钙,当硫含量大于0.001 5%时,钙硫比不小于1.5,此时钙含量不大于0.006%。 ^e 经供需双方协商确定,硫含量上限可提高至0.006%,此时,可协商确定较低的钙硫比。 ^f 除非另有协议,铌、钒含量之和不大于0.06%。 ^g 铌、钒、钛含量之和不大于0.15%。 ^h 经供需双方协商确定,钼含量不应大于0.35%。 ⁱ 经供需双方协商确定,铬含量不应大于0.45%,镍含量不应大于0.50%。 ^j 经供需双方协商确定,铬含量可不大于0.45%。											

A.2 力学和工艺性能

A.2.1 钢板的拉伸和弯曲性能应符合表 A.2 的规定。

A.2.2 钢板的夏比(V 型缺口)冲击和落锤撕裂试验结果应符合表 A.3 的规定。

表 A.2 拉伸和弯曲性能

牌 号	拉伸性能 ^{a,b}				弯曲性能 ^c
	规定总延伸强度 $R_{t0.5}$ MPa	抗拉强度 R_m MPa	屈强比 $R_{t0.5}$ R_m 不大于	断后伸长率 $A_{50\text{ mm}}$ % 不小于	180°横向弯曲
L245NS/BNS、L245QS/BQS、L245MS/BMS	245~450	415~655	0.93	见 7.3.1.9	$D=2a$
L290NS/X42NS、L290QS/X42QS、L290MS/X42MS	290~495	415~655	0.93		$D=2a$
L320NS/X46NS、L320QS/X46QS、L320MS/X46MS	320~525	435~655	0.93		$D=2a$
L360NS/X52NS、L360QS/X52QS、L360MS/X52MS	360~530	460~760	0.93		$D=2a$
L390NS/X56NS、L390QS/X56QS、L390MS/X56MS	390~545	490~760	0.93		$D=2a$
L415NS/X60NS、L415QS/X60QS、L415MS/X60MS	415~565	520~760	0.93		$D=2a$
L450QS/X65QS、L450MS/X65MS	450~600	535~760	0.93		$D=2a$
L485QS/X70QS、L485MS/X70MS	485~635	570~760	0.93		$D=2a$
^a 拉伸试样由需方确定试样方向,并应在合同中注明,未注明时,采用横向试样。					
^b 需方在选用表中牌号时,供需双方可协商确定不同的规定总延伸强度、抗拉强度和屈强比。					
^c D 为弯曲压头直径, a 为试样厚度,采用不减薄试样时,试样厚度为产品的公称厚度。弯曲试验后,试样的外表面上不应出现裂纹。					

表 A.3 冲击和落锤撕裂试验

牌号	-20℃夏比(V型缺口)冲击试验 (横向)			-10℃落锤撕裂试验 (横向)	
	冲击吸收能量 KV_8 J 不小于	剪切断面率 SFA % 不小于		剪切面积百分数 SA % 不小于	
		单值	均值	单值	均值
L245NS/BNS、L245QS/BQS、L245MS/BMS	80	80	90	协商	
L290NS/X42NS、L290QS/X42QS、L290MS/X42MS	80	80	90		
L320NS/X46NS、L320QS/X46QS、L320MS/X46MS	90	80	90		
L360NS/X52NS、L360QS/X52QS、L360MS/X52MS	90	80	90	70	85
L390NS/X56NS、L390QS/X56QS、L390MS/X56MS	120	80	90	70	85
L415NS/X60NS、L415QS/X60QS、L415MS/X60MS	120	80	90	70	85
L450QS/X65QS、L450MS/X65MS	120	80	90	70	85
L485QS/X70QS、L485MS/X70MS	150	80	90	70	85

A.3 HIC 及 SSC 试验

A.3.1 HIC 试验

在 GB/T 8650—2015 规定的 A 溶液中进行抗氢致开裂试验,各试样 3 个截面的最大允许平均比率应符合下列验收极限:

- a) 裂纹敏感率(CSR)≤2%;
- b) 裂纹长度率(CLR)≤15%;
- c) 裂纹厚度率(CTR)≤5%。

A.3.2 SSC 试验

A.3.2.1 在 GB/T 4157—2017 规定的 A 溶液中进行 4 点弯曲试验,试验加载应力为最小规定总屈服强度的 72%,试验时间 720 h。

试验结果:在 10 倍放大镜下对试样拉伸表面进行观察,试样拉伸表面不应出现任何表面开裂或裂纹,除非能证明这些裂纹不是 SSC 裂纹。

A.3.2.2 HIC 试验和 SSC 试验的试样方向、试验频次和取样位置由供需双方协商确定。

A.3.2.3 经供需双方协商确定并在合同中注明,上述试验溶液也可 为 GB/T 8650—2015 或 GB/T 4157—2017 规定的 B 溶液或其他替代介质,HIC 试验的 CSR、CLR、CTR 指标及 SSC 试验条件等也可另行规定。试验频次和取样位置由供需双方协商确定。

A.3.3 其他

HIC 试验和 SSC 试验可由需方进行,但供方应保证 HIC 性能和 SSC 性能要求。

附 录 B
(规范性)
海底管道用钢板

B.1 牌号、化学成分和碳当量

钢的牌号、化学成分(熔炼分析)及碳当量应符合表 B.1 的规定。

表 B.1 钢的牌号及化学成分

牌号	化学成分(质量分数)									碳当量 CE_{pcm} 不大于
	%									
	C	Si	Mn ^a	P	S	V	Nb	Ti	其他 ^b	
	不大于									
L245MO/BMO	0.12	0.40	1.20	0.020	0.010	0.04	0.04	0.04	^c	0.19
L290MO/X42MO	0.12	0.40	1.30	0.020	0.010	0.04	0.04	0.04	^c	0.19
L320MO/X46MO	0.12	0.45	1.30	0.020	0.010	0.05	0.05	0.04	^c	0.20
L360MO/X52MO	0.12	0.45	1.40	0.020	0.010	0.05	0.05	0.04	^{d,e}	0.20
L390MO/X56MO	0.12	0.45	1.40	0.020	0.010	0.06	0.08	0.04	^{d,e}	0.21
L415MO/X60MO	0.12	0.45	1.60	0.020	0.010	0.08	0.08	0.06	^{d,e}	0.21
L450MO/X65MO	0.12	0.45	1.60	0.020	0.010	0.10	0.08	0.06	^{d,e}	0.22
L485MO/X70MO	0.12	0.45	1.70	0.020	0.010	0.10	0.11	0.06	^{d,e}	0.22
L555MO/X80MO	0.12	0.45	1.85	0.020	0.010	0.10	0.11	0.06	^{d,e}	0.23
^a 碳含量比规定最大碳含量每降低 0.01%,则允许锰含量比规定值提高 0.05%,锰含量最大不应超过 0.20%。 ^b 总铝含量不大于 0.060%,氮含量不大于 0.012%,且铝氮比不小于 2(不适用于钛镇静或钛处理钢)。 ^c 铜最大含量 0.35%,镍最大含量 0.30%,铬最大含量 0.30%,钼最大含量 0.10%,硼最大含量 0.000 5%。 ^d 铌、钒、钛含量之和不应大于 0.15%。 ^e 铜最大含量 0.50%,镍最大含量 0.50%,铬最大含量 0.50%,钼最大含量 0.50%,硼最大含量 0.000 5%。										

B.2 力学和工艺性能

B.2.1 钢板的拉伸和弯曲性能应符合表 B.2 的规定。

表 B.2 拉伸和弯曲性能

牌号	拉伸性能 ^{a,b}				弯曲性能
	规定总延伸强度 $R_{t0.5}$ MPa	抗拉强度 R_m MPa	屈强比 $R_{t0.5}/R_m$ 不大于	断后伸长率 $A_{50\text{ mm}}$ % 不小于	180°横向 弯曲 ^c
L245MO/BMO	245~450	415~760	0.90	见 7.3.1.9	$D=2a$
L290MO/X42MO	290~495	415~760	0.90		

表 B.2 拉伸和弯曲性能（续）

牌 号	拉伸性能 ^{a,b}			弯曲性能	
	规定总延伸强度 $R_{t0.5}$ MPa	抗拉强度 R_m MPa	屈强比 $R_{t0.5}/R_m$ 不大于	断后伸长率 $A_{50\text{ mm}}$ % 不小于	180°横向 弯曲 ^c
L320MO/X46MO	320~520	435~760	0.90	见 7.3.1.9	$D=2a$
L360MO/X52MO	360~525	460~760	0.90		
L390MO/X56MO	390~540	490~760	0.90		
L415MO/X60MO	415~565	520~760	0.92		
L450MO/X65MO	450~570	535~760	0.92		
L485MO/X70MO	485~605	570~760	0.92		
L555MO/X80MO	555~675	625~825	0.93		
^a 拉伸试样由需方确定试样方向,并应在合同中注明,未注明时,采用横向试样。 ^b 需方在选用表中牌号时,供需双方可协商确定不同的规定总延伸强度、抗拉强度和屈强比。 ^c D 为弯曲压头直径, a 为试样厚度,采用不减薄试样时,试样厚度为产品的公称厚度。弯曲试验后,试样的外表面上不应出现裂纹。					

B.2.2 钢板的夏比(V 型缺口)冲击、落锤撕裂和断裂韧性试验结果应符合表 B.3 的规定。

表 B.3 冲击试验、落锤撕裂和断裂韧性试验

牌 号	－20℃夏比(V型缺口)冲击试验(横向) ^a				－10℃落锤撕裂试验(横向) ^a		－10℃断 裂韧性 CTOD (横向) mm 不小于
	冲击吸收能量 KV_8 J		剪切断面率 SFA %		剪切面积百分数 SA %		
	不小于						
	单值	均值	单值	均值	单值	均值	
L245MO/BMO	60	80	80	90	—	—	0.15
L290MO/X42MO	60	80	80	90	—	—	
L320MO/X46MO	70	90	80	90	—	—	
L360MO/X52MO	70	90	80	90	70	85	
L390MO/X56MO	90	120	80	90	70	85	
L415MO/X60MO	90	120	80	90	70	85	
L450MO/X65MO	90	120	80	90	70	85	
L485MO/X70MO	120	150	80	90	70	85	
L555MO/X80MO	120	150	80	90	70	85	
^a 经供需双方协商,可采用其他试验温度。							

B.2.3 钢板的硬度应符合表 B.4 的规定。

表 B.4 钢板的硬度

牌号	维氏硬度 HV10 不大于
L245MO/BMOL~360MO/X52MO	230
L390MO/X56MO	240
L415MO/X60MO	250
L450MO/X65MO、L485MO/X70MO	260
L555MO/X80MO	265

B.2.4 钢板的应变时效冲击按 GB/T 4160 的规定进行,满足以下要求:

- a) 在一块较大的试件上沿垂直于轧制方向进行变形,形变量为实际制管过程中母材的最大变形量或供需双方协商确定,并在 250℃下时效 1 h;
- b) 在试件上沿垂直于轧制方向取夏比(V 型缺口)冲击试样,按 GB/T 229 的规定进行冲击试验,试验温度与未时效条件相同;
- c) 检测冲击吸收能量、剪切断面率和吸收能量的韧脆转变曲线,韧脆转变曲线试验温度为 -60℃、-40℃、-20℃、-10℃、0℃、20℃,冲击吸收能量不小于在未时效条件下实际冲击吸收能量的 50%,且不小于表 B.3 的冲击吸收能量要求。

附 录 C
(规范性)
管件用钢板

C.1 牌号、化学成分和碳当量

C.1.1 钢的牌号及化学成分(熔炼分析)应符合表 C.1 的规定。

表 C.1 钢的牌号和化学成分

牌 号	化学成分(质量分数)													
	%													
	不大于													
	C ^a	Si	Mn ^a	P	S	Nb	V	Ti	Mo	Al _t	Ni	Cr	Cu	N
L245PF/BPF	0.20	0.35	1.30	0.025	0.015	0.10	0.06	—	0.25	0.060	0.50	0.35	0.35	0.010
L290PF/X42PF	0.20	0.35	1.30	0.025	0.015	0.10	0.06	—	0.25	0.060	0.50	0.35	0.35	0.010
L320PF/X46PF	0.20	0.35	1.40	0.025	0.015	0.10	0.06	—	0.25	0.060	0.50	0.35	0.35	0.010
L360PF/X52PF	0.20	0.35	1.50	0.020	0.015	0.10	0.06	—	0.25	0.060	0.50	0.35	0.35	0.010
L390PF/X56PF	0.18	0.40	1.50	0.020	0.015	0.10	0.06	—	0.25	0.060	0.50	0.35	0.35	0.010
L415PF/X60PF	0.18	0.40	1.70	0.020	0.010	0.10	0.06	—	0.25	0.060	0.50	0.35	0.35	0.010
L450PF/X65PF ^b	0.18	0.40	1.70	0.020	0.010	0.10	0.06	0.040	0.25	0.060	0.50	0.35	0.35	0.010
L485PF/X70PF ^b	0.18	0.40	1.80	0.020	0.010	0.10	0.06	0.040	0.30	0.060	0.50	0.35	0.35	0.010
L555PF/X80PF ^b	0.18	0.40	1.90	0.020	0.010	0.10	0.06	0.040	0.30	0.060	0.50	0.45	0.35	0.010
^a 碳含量比规定最大值每降低 0.01%, 锰含量则允许比规定最大值提高 0.05%, 但 Q245PF~Q360PF 最高锰含量不应超过 1.50%; L390PF/X56PF、L415PF/X60PF 最高锰含量不应超过 1.75%; Q485PF~Q555PF 最高锰含量不应超过 2.00%。 ^b 铬+钼+镍+铜的含量不应超过 1.0%。如对特殊应用有要求, 如低温和/或较厚部位, 依照协议可接受更高的铬、钼和镍含量。														

C.1.2 碳当量 CE_{IIW} 和 CE_{Pcm} 应符合表 C.2 的规定。

表 C.2 碳当量

牌 号	碳当量 ^a	
	CE_{IIW}	CE_{Pcm}
	%	%
L245PF/BPF	≤0.43	≤0.21
L290PF/X42PF	≤0.43	≤0.21
L320PF/X46PF	≤0.43	≤0.21
L360PF/X52PF	≤0.43	≤0.21
L390PF/X56PF	≤0.43	≤0.21

表 C.2 碳当量（续）

牌号	碳当量 ^a	
	CE_{IIW} %	CE_{Pcm} %
L415PF/X60PF	≤0.43	≤0.21
L450PF/X65PF ^b	≤0.43	≤0.21 ^b
L485PF/X70PF ^b	≤0.45	≤0.23 ^b
L555PF/X80PF ^b	≤0.50	≤0.25
^a 碳含量大于0.12%时, CE_{IIW} 适用;碳含量不大于0.12%时, CE_{Pcm} 适用。		
^b 经供需双方协商确定, CE_{Pcm} 可提高至0.25%。		

C.2 力学和工艺性能

C.2.1 钢板的力学和工艺性能应符合表 C.3 的规定。

C.2.2 经供需双方协商确定,试样毛坯可经淬火加回火处理后加工成试样,其力学和工艺性能应符合表 C.3 的规定。

表 C.3 力学和工艺性能

牌 号	拉伸性能 ^{a,b}					夏比(V型缺口)冲击试验 (横向)		弯曲性能 ^d
	规定总延 伸强度 $R_{t0.5}$ MPa	抗拉强度 R_m MPa	屈强比 $R_{t0.5}/R_m$ 不大于	断后伸长率 ^c %		试验温度 ℃	冲击吸收能量 KV_8 J 不小于	180° 横向 弯曲
				A	$A_{50\text{ mm}}$			
L245PF/BPF	245~445	415~755	0.90	23	见 7.3.1.9	—30	50	$D=2a$
L290PF/X42PF	290~495	415~755	0.90	22		—30	55	$D=2a$
L320PF/X46PF	320~525	435~755	0.90	21		—30	60	$D=2a$
L360PF/X52PF	360~530	460~755	0.90	21		—30	60	$D=2a$
L390PF/X56PF	390~545	490~755	0.90	19		—30	60	$D=2a$
L415PF/X60PF	415~565	520~755	0.93	19		—30	60	$D=2a$
L450PF/X65PF ^b	450~600	535~755	0.93	18		—30	60	$D=2a$
L485PF/X70PF ^b	485~630	570~760	0.93	16		—30	60	$D=2a$
L555PF/X80PF ^b	555~700	625~825	0.93	16		—30	60	$D=2a$
^a 拉伸试样由需方确定试样方向,并应在合同中注明,未注明时,采用横向试样。 ^b 需方在选用表中牌号时,供需双方可协商确定不同的规定总延伸强度、抗拉强度和屈强比。 ^c 一般检验 $A_{50\text{ mm}}$,当用户有特殊要求时,可检验 A,也可采用比例标距检验。当发生争议时,以标距为 50 mm、宽度为 38 mm 的矩形试样进行仲裁。 ^d D 为弯曲压头直径, a 为试样厚度,采用不减薄试样时,试样厚度为产品的公称厚度。弯曲试验后,试样的外表面上不应出现裂纹。								

C.2.3 经供需双方协商确定,并在合同中注明,试样硬度平均值可符合表 C.4 的规定。

表 C.4 硬度

牌号	维氏硬度 HV10 不大于
L245PF/BPF	240
L290PF/X42PF	240
L320PF/X46PF	240
L360PF/X52PF	240
L390PF/X56PF	240
L415PF/X60PF	240
L450PF/X65PF ^b	245
L485PF/X70PF ^b	260
L555PF/X80PF ^b	265

附 录 D
(规范性)
抗大变形钢板

D.1 牌号、化学成分和碳当量

钢的牌号及化学成分(熔炼分析)应符合表 D.1 的规定。

表 D.1 钢的牌号及化学成分

牌 号	化学成分 ^a (质量分数) %									碳当量 CE_{Pcm}
	C	Si	Mn ^a	P	S	V	Nb	Ti	其他	不大于
	不大于									
L485HD/X70HD	0.12	0.45	1.70	0.020	0.010	b	b	b	c	0.25
L555HD/X80HD	0.12	0.45	1.85	0.020	0.010	b	b	b	d	0.25
^a 碳含量比规定最大碳含量每减少 0.01%，则允许锰含量比规定最大锰含量增加 0.05%，但最大含量不应超过 2.00%。 ^b 除非另有协议，铌、钒和钛含量之和不大于 0.15%。 ^c 除非另有协议，铜最大含量 0.50%，镍最大含量 0.50%，铬最大含量 0.50%，钼最大含量 0.50%。 ^d 除非另有协议，铜最大含量 0.50%，镍最大含量 1.00%，铬最大含量 0.50%，钼最大含量 0.50%，不应有意添加硼。										

D.2 力学和工艺性能

钢板的横、纵向力学性能和工艺性能应分别符合表 D.2、表 D.3 的规定。

表 D.2 钢板的横向力学和工艺性能

牌 号	拉 伸 试 验 ^{a,b}				—20℃夏比(V型 缺口)冲击试验	—15℃落锤撕裂 试验		180°弯曲 试验 ^c
	规定总延 伸强度 $R_{t0.5}$ MPa	抗拉强度 R_m MPa	屈强比 $R_{t0.5}/R_m$ 不大于	断后 伸长率 A_{50mm} % 不小于	冲击吸收能量 KV_2 J	剪切面积率 SA %		
						单值	均值	
L485HD/X70HD	420~570	570~760	0.90	见 7.3.1.9	180	70	85	$D=2a$
L555HD/X80HD	450~600	625~825	0.90		220	70	85	$D=2a$
^a 需方在选用表中牌号时,供需双方可协商确定不同的规定总延伸强度、抗拉强度和屈强比。 ^b 在供需双方未规定采用何种标距时,按照定标距检验,当用户有特殊要求时,也可采用比例标距检验。当发生争议时,以标距为 50 mm、宽度为 38 mm 的矩形试样进行仲裁。 ^c D 为弯曲压头直径, a 为试样厚度,采用不减薄试样时,试样厚度为产品的公称厚度。弯曲试验后,试样的外表面上不应出现裂纹。								

表 D.3 钢板的纵向力学性能

牌 号	拉伸性能 ^a							
	规定总延伸强度 $R_{t0.5}$ MPa	抗拉强度 R_m MPa	屈强比 $R_{t0.5}/R_m$ 不大于	断后伸长率 $A_{50\text{ mm}}$ % 不小于	均匀变形伸长率 UEL ^b % 不小于	应力比		
						$R_{t1.5}/R_{t0.5}$ ^c 不小于	$R_{t2.0}/R_{t1.0}$ ^c 不小于	$R_{t5.0}/R_{t1.0}$ ^c 不小于
L485HD/X70HD	400~550	570~725	0.80	见 7.3.1.9	10.0	按协议		
L555HD/X80HD	440~590	625~760	0.80		9.0			
注：拉伸曲线形状为“拱顶型”(round house)。								
^a 需方在选用表中牌号时,供需双方可协商确定不同的规定总延伸强度、抗拉强度、屈强比、均匀变形伸长率和应力比。								
^b 试样所承受最大载荷时的延伸率为均匀变形伸长率。								
^c $R_{t5.0}$ 、 $R_{t2.0}$ 、 $R_{t1.5}$ 、 $R_{t1.0}$ 、 $R_{t0.5}$ 分别对应于拉伸总应变为5.0%、2.0%、1.5%、1.0%、0.5%时的拉伸应力。								

附 录 E
(规范性)
感应加热弯管用钢板

E.1 牌号、化学成分和碳当量

钢的牌号、化学成分(熔炼分析)及碳当量应符合表 E.1 的规定。

表 E.1 钢的牌号及化学成分

牌 号	化学成分 ^a (质量分数) %													碳当量 %	
	C ^b	Si	Mn ^b	P ≤	S ≤	Nb	V ≤	Ti ≤	Cu ≤	Cr ≤	Mo	Ni ≤	B ≤	CE _{IIW}	CE _{Pcm} ≤
L245W/BW	≤0.22	≤0.45	≤1.20	0.025	0.015	≤0.05	0.05	0.04	0.50	0.30	≤0.15	0.30	0.000 5	≤0.43	0.25
L290W/X42W	≤0.22	≤0.45	≤1.30	0.025	0.015	≤0.05	0.05	0.04	0.50	0.30	≤0.15	0.30	0.000 5	≤0.43	0.25
L320W/X46W															
L360W/X52W	0.04~ 0.15	0.10~ 0.30	1.30~ 1.65	0.022	0.015	≤0.050	0.05	0.040	0.35	0.30	≤0.30	0.50	0.000 5	0.35~ 0.40	0.22
L390W/X56W															
L415W/X60W															
L450W/X65W	0.05~ 0.15	0.10~ 0.30	1.30~ 1.65	0.020	0.015	0.025~ 0.080	0.06	0.040	0.35	0.35	0.10~ 0.30	0.80	0.000 5	0.35~ 0.45	0.25
L485W/X70W															
L555W/X80W	0.05~ 0.15	0.10~ 0.42	1.50~ 1.85	0.020	0.005	0.025~ 0.110	0.06	0.040	0.50	0.45	0.15~ 0.50	1.00	0.000 5	0.37~ 0.50	0.28
^a Al _i 不大于0.060%。 ^b 碳含量比规定最大碳含量每降低0.01%,则允许锰含量比规定值提高0.05%,但L245W/BW、L290W/X42W、L320W/X46W、L360W/X52W最大锰含量不应超过1.65%;但L390W/X56W、L415W/X60W、L450W/X65W最大锰含量不应超过1.75%;L485W/X70W最大锰含量不应超过1.85%;L555W/X80W最大锰含量不应超过1.95%。															

E.2 力学和工艺性能

E.2.1 钢板的拉伸、弯曲、硬度性能应符合表 E.2 的规定。

表 E.2 钢板的力学和工艺性能

牌 号	拉 伸 试 验 ^{a, b}				弯 曲 性 能		硬 度	
	规定总延伸 强度 $R_{t0.5}$ MPa	抗拉强度 R_m MPa	屈强比 $R_{t0.5}/R_m$ 不大于	断后伸长率 ^c %		180°横向 弯 曲	维氏硬度 HV10 不大于	
				不大于				
				$A_{50\text{ mm}}$	A			
L245W/BW	245~450	415~655	0.92	见 7.3.1.9	21	$D=2a$	240	
L290W/X42W	290~495	415~655	0.92		21	$D=2a$	240	
L320W/X46W	320~525	435~655	0.92		20	$D=2a$	240	

表 E.2 钢板的力学和工艺性能（续）

牌 号	拉 伸 试 验 ^{a,b}				弯曲性能		硬度
	规定总延伸 强度 $R_{t0.5}$ MPa	抗拉强度 R_m MPa	屈强比 $R_{t0.5}/R_m$ 不大于	断后伸长率 ^c % 不大于		180°横向 弯曲	维氏硬度 HV10 不大于
				$A_{50\text{ mm}}$	A		
L360W/X52W	360~530	460~760	0.92	见 7.3.1.9	19	$D=2a$	240
L390W/X56W	390~545	490~760	0.92		18	$D=2a$	240
L415W/X60W	445~565	520~760	0.92		17	$D=2a$	240
L450W/X65W	480~600	535~760	0.92		17	$D=2a$	240
L485W/X70W	515~635	570~760	0.92		16	$D=2a$	255
L555W/X80W	555~705	625~825	0.93		15	$D=2a$	265
^a 拉伸试样由需方确定试样方向,并应在合同中注明,未注明时,采用横向试样。 ^b 需方在选用表中牌号时,供需双方可协商确定不同的规定总延伸强度、抗拉强度和屈强比。 ^c 一般检验 $A_{50\text{ mm}}$,当用户有特殊要求时,可检验 A,也可采用比例标距检验。当双方发生争议时,以标距为 50 mm、宽度为 38 mm 的矩形试样进行仲裁。 ^d D 为弯曲压头直径,a 为试样厚度,采用不减薄试样时,试样厚度为产品的公称厚度。弯曲试验后,试样的外表面上不应出现裂纹。							

E.2.2 钢板的夏比(V 型缺口)冲击试验结果应符合表 E.3 的规定。经供需双方协商,并在合同中注明,可规定采用其他试验温度和冲击吸收能量值。

表 E.3 钢板的冲击试验

牌 号	—20℃夏比(V型缺口)冲击试验(横向)		
	冲击吸收能量 KV_8 J 不小于		剪切断面率 SFA %
	单值	均值	
L245W/BW	60	80	试验结果仅供参考
L290W/X42W			
L320W/X46W	70	90	
L360W/X52W			
L390W/X56W	90	120	
L415W/X60W			
L450W/X65W			
L485W/X70W	115	150	
L555W/X80W			

附 录 F
(规范性)
站场钢管用钢板

F.1 牌号及化学成分

钢的牌号、化学成分(熔炼分析)及碳当量应符合表 F.1 的规定。

表 F.1 钢的牌号及化学成分(熔炼分析)

牌号	化学成分(质量分数) % 不大于									碳当量 % 不大于	
	C ^a	Si	Mn ^a	P	S	V	Nb	Ti	其他 ^b	CE _{IIW}	CE _{Pcm}
L245Z/BZ	0.22	0.40	1.20	0.025	0.015	0.05	0.05	0.04	d,g	0.43	0.23
L290Z/X42Z	0.22	0.40	1.30	0.025	0.015	0.05	0.05	0.04	d,g	0.43	0.23
L320Z/X46Z	0.22	0.40	1.30	0.025	0.015	0.05	0.05	0.04	d,g	0.43	0.23
L360Z/X52Z	0.20	0.40	1.40	0.025	0.010	c	c	c	d,g	0.43	0.23
L390Z/X56Z	0.16	0.40	1.40	0.020	0.010	c	c	c	d,g	0.43	0.22
L415Z/X60Z	0.12	0.40	1.60	0.020	0.010	c	c	c	e,g	—	0.22
L450Z/X65Z	0.12	0.40	1.60	0.020	0.010	c	c	c	e,g	—	0.22
L485Z/X70Z	0.12	0.40	1.65	0.020	0.010	c	c	c	e,g	—	0.22
L555Z/X80Z	0.09	0.40	1.85	0.020	0.010	c	c	c	f,g	—	0.23
^a 碳含量比规定最大碳含量每降低 0.01%,则允许锰含量比规定值提高 0.05%,但 L245Z/BZ、L290Z/X42Z、L320Z/X46Z、L360Z/X52Z 最大锰含量不应大于 1.65%;L390Z/X56Z、L415Z/X60Z、L450Z/X65Z 最大锰含量不应大于 1.75%;L485Z/X70Z 最大锰含量不应大于 1.85%;L555Z/X80Z 最大锰含量不应大于 1.95%。 ^b Al_i不大于 0.060%。 ^c 除另有协议外,铌、钒、钛含量之和不应大于 0.15%。 ^d 除另有协议外,铜含量不大于 0.50%,镍含量不大于 0.30%,铬含量不大于 0.30%,钼含量不大于 0.15%。 ^e 除另有协议外,铜含量不大于 0.50%,镍含量不大于 0.50%,铬含量不大于 0.50%,钼含量不大于 0.50%。 ^f 除另有协议外,铜含量不大于 0.50%,镍含量不大于 1.00%,铬含量不大于 0.50%,钼含量不大于 0.50%。 ^g 一般情况下不应有意加入硼,残余硼含量不应大于 0.001%。											

F.2 力学和工艺性能

F.2.1 钢板的拉伸、弯曲、硬度性能应符合表 F.2 的规定。

表 F.2 钢板的力学和工艺性能

牌 号	拉伸性能 ^{a,b}					弯曲性能 ^d	硬度
	规定总延伸强度 $R_{t0.5}$ MPa	抗拉强度 R_m MPa	屈强比 $R_{t0.5}/R_m$ 不大于	断后伸长率 ^c % 不小于		180°横向 弯曲	维氏硬度/ HV10 不大于
				A	$A_{50\text{ mm}}$		
L245Z/BZ	245~450	415~655	0.92	21	见 7.3.1.9	$D=2a$	240
L290Z/X42Z	290~495	415~655	0.92	21		$D=2a$	240
L320Z/X46Z	320~525	435~655	0.92	20		$D=2a$	240
L360Z/X52Z	360~530	460~760	0.92	19		$D=2a$	240
L390Z/X56Z	390~545	490~760	0.92	18		$D=2a$	240
L415Z/X60Z	415~565	520~760	0.92	17		$D=2a$	240
L450Z/X65Z	450~600	535~760	0.92	17		$D=2a$	240
L485Z/X70Z	485~635	570~760	0.92	16		$D=2a$	255
L555Z/X80Z	555~705	625~825	0.93	15		$D=2a$	265
^a 拉伸试样由需方确定试样方向,并应在合同中注明,未注明时,采用横向试样。 ^b 需方在选用表中牌号时,供需双方可协商确定不同的规定总延伸强度、抗拉强度和屈强比。 ^c 一般检验 $A_{50\text{ mm}}$,当用户有特殊要求时,也可检验 A。当双方发生争议时,以标距为 50 mm、宽度为 38 mm 的矩形试样进行仲裁。 ^d D为弯曲压头直径,a为试样厚度,采用不减薄试样时,试样厚度为产品的公称厚度。弯曲试验后,试样的外表面上不应出现裂纹。							

F.2.2 钢板的夏比(V 型缺口)冲击和落锤撕裂试验结果应符合表 F.3 的规定。

表 F.3 钢板的冲击和落锤撕裂试验

牌 号	－35℃夏比(V型缺口)冲击试验(横向)		－30℃落锤撕裂试验(DWTT)(横向)		
	冲击吸收能量均值 KV_8 J 不小于	剪切断面率 SFA % 不小于	DWTT剪切面积百分数 SA % 不小于		
		单值	均值	单值	均值
L245Z/BZ	90	—	—	—	—
L290Z/X42Z					
L320Z/X46Z					
L360Z/X52Z	120	80	90	30	40
L390Z/X56Z					
L415Z/X60Z					
L450Z/X65Z					
L485Z/X70Z	150				
L555Z/X80Z					

附 录 G

(规范性)

针状铁素体型管线钢带状组织评定方法

G.1 概述

本方法适用于具有针状铁素体型组织的管线钢中带状组织的评定。

G.2 试样切取和制备

试样切取和制备按 GB/T 34474 的规定进行,在板宽 1/2 处沿纵向取样。

G.3 评定方法

G.3.1 评定时,推荐放大倍数为 200 倍(实际视场直径约为 60 mm),在厚度中心进行检查评级。依据硬组织带(M/A 岛或珠光体)的条数,在视域内的贯穿程度、连续性以及与夹杂物相关性评级。

G.3.2 对带状组织的评级可分为 4 级,各级别的特征为:

- a) 1 级:针状铁素体(F)及硬组织带有沿轧向分布的趋势(见图 G.1);
- b) 2 级:能见 3 条及 3 条以下连续硬组织带贯穿视域(见图 G.2);
- c) 3 级:能见 3 条以上连续的硬组织带(见图 G.3);
- d) 4 级:能见 3 条以上连续的硬组织带,且集中分布呈宽带(见图 G.4)。

G.3.3 如在组织内发现下列情况,可在原有级别上加半级:

- a) 在硬的组织带内伴有塑性夹杂物,且在 500 倍下贯穿整个视域;
- b) 1 条硬组织带的宽度在 200 倍下超 4 mm,且组织带完整连续。

注:图 G.1、图 G.2、图 G.3、图 G.4 仅作为带状组织的评定依据,不作为金相组织的评定依据。

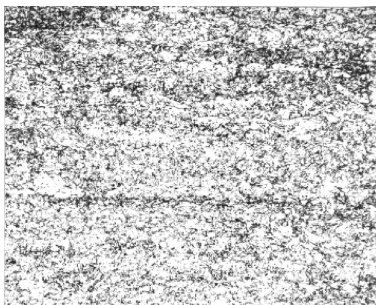


图 G.1 1 级带状组织评级对比图(200×)

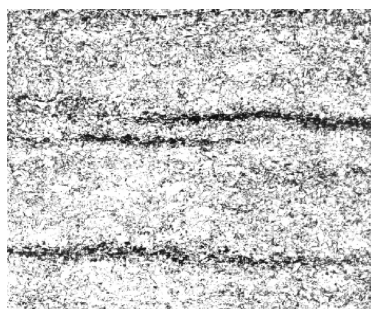


图 G.2 2 级带状组织评级对比图(200×)

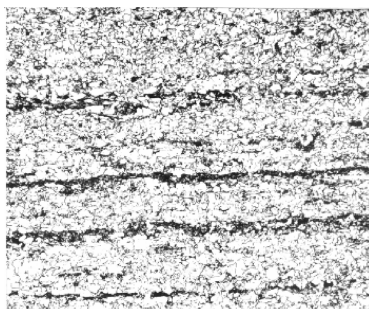


图 G.3 3级带状组织评级对比图(200×)

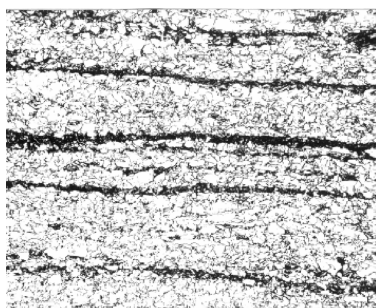


图 G.4 4级带状组织评级对比图(200×)
